

Lab

1+2

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1+2

OpenStack

Môn học: Hệ tính toán phân bố
Lớp: NT533.P11.1

Giảng viên hướng dẫn	ThS. Lê Anh Tuấn		
Sinh viên thực hiện	1.	21520202	Hồ Hải Dương
	2.	21521839	Trần Ngọc Phương Anh
	3.	22520702	Trương Duy Khôi
Tự chấm điểm	9		

Phần bên dưới của báo cáo này là bài làm chi tiết của sinh viên thực hiện.

MỤC LỤC

1/ GIỚI THIỆU VỀ OPENSTACK	2
2/ KIẾN TRÚC CỦA OPENSTACK	2
2.1/ Client Tools (Công Cụ Khách Hàng)	3
2.2/ Integration Enablers (Các Công Cụ Tích Hợp)	3
2.3/ Core Services (Các Dịch Vụ Cốt Lõi).....	3
2.4/ Shared Services (Các Dịch Vụ Chia Sẻ)	4
2.5/ Lifecycle Management (Quản Lý Vòng Đời).....	4
2.6/ Operations Tooling (Công Cụ Hỗ Trợ Hoạt Động)	4
2.7/ Workload Provisioning & Application Lifecycle (Cung Cấp Tải & Vòng Đời Ứng Dụng).....	4
3/ CÁC TÍNH NĂNG CỦA OPENSTACK.....	4
4/ MỘT VÀI USE CASE PHỔ BIẾN.....	5
5/ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	5
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

BÀI LÀM CHI TIẾT

1/ GIỚI THIỆU VỀ OPENSTACK



Hình 1 – Logo của OpenStack

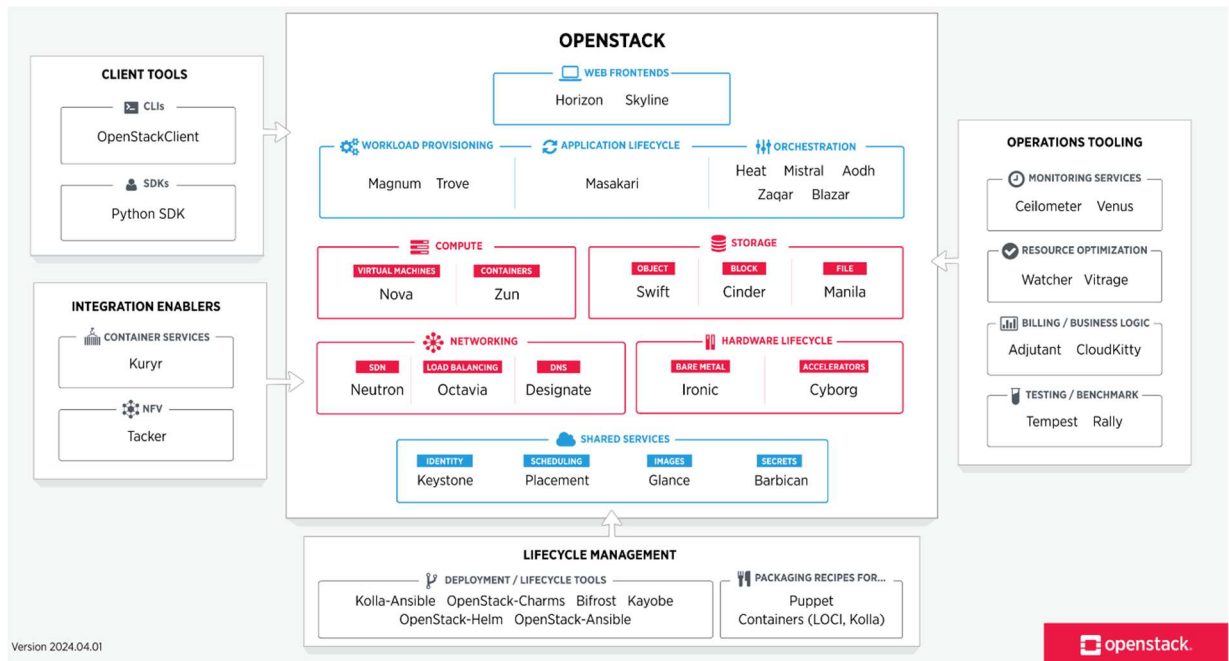
Bắt đầu vào năm 2010 như một dự án chung của Rackspace Hosting và NASA – OpenStack là một nền tảng đám mây mã nguồn mở cho phép xây dựng và quản lý các dịch vụ điện toán đám mây.

Đến năm 2012, nó được quản lý bởi OpenStack Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 9 năm 2012 để quảng bá phần mềm OpenStack và cộng đồng của nó. Đến năm 2018, hơn 500 công ty đã tham gia dự án.

Được thiết kế với các thành phần module riêng biệt, OpenStack cho phép các nhà quản trị triển khai những dịch vụ theo nhu cầu cụ thể, như quản lý tài nguyên tính toán, lưu trữ, và mạng.

Bảng liệt kê Ưu và Nhược điểm của OpenStack	
Ưu điểm	Nhược điểm
Open-source, giúp tiết kiệm chi phí	Cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để cài đặt và quản trị
Hỗ trợ mở rộng linh hoạt, phù hợp với các hạ tầng từ nhỏ đến lớn	Cấu hình và bảo trì phức tạp, đòi hỏi các chuyên gia trong lĩnh vực
Khả năng tùy chỉnh cao, hỗ trợ nhiều công nghệ ảo hóa và hệ điều hành khác nhau	Tốc độ triển khai và hiệu suất có thể không cao như các giải pháp đám mây chuyên dụng như AWS, Azure
Cộng đồng phát triển lớn và tài liệu phong phú	Đôi khi thiếu tính ổn định và có thể gặp lỗi khi chạy trên các môi trường phức tạp

2/ KIẾN TRÚC CỦA OPENSTACK



Hình 2 – Kiến trúc của OpenStack

2.1/ Client Tools (Công Cụ Khách Hàng)

- OpenStackClient: Công cụ dòng lệnh (CLI) của OpenStack, cho phép người dùng tương tác và quản lý các tài nguyên OpenStack.
- Python SDK: Bộ SDK dành cho Python, giúp các lập trình viên dễ dàng sử dụng các dịch vụ của OpenStack thông qua mã nguồn Python.

2.2/ Integration Enablers (Các Công Cụ Tích Hợp)

- Kuryr: Dịch vụ container hỗ trợ tích hợp OpenStack với Docker hoặc Kubernetes, giúp quản lý mạng lưới cho container trong môi trường OpenStack.
- Tacker: Hỗ trợ NFV (Network Functions Virtualization), cho phép triển khai và quản lý các chức năng mạng ảo (VNFs) trên OpenStack.

2.3/ Core Services (Các Dịch Vụ Cốt Lõi)

- Compute (Nova & Zun):
 - Nova: Quản lý các máy ảo (Virtual Machines), chịu trách nhiệm cấp phát tài nguyên tính toán.
 - Zun: Quản lý các container trong OpenStack, cung cấp môi trường chạy container cho các ứng dụng.
- Networking (Neutron, Octavia, Designate):
 - Neutron: Quản lý mạng lưới, hỗ trợ SDN.
 - Octavia: Dịch vụ cân bằng tải (Load Balancing).
 - Designate: Quản lý DNS cho các dịch vụ của OpenStack.
- Storage (Swift, Cinder, Manila):
 - Swift: Lưu trữ dạng đối tượng (Object Storage).
 - Cinder: Lưu trữ dạng khối (Block Storage) cho máy ảo.
 - Manila: Lưu trữ dạng file (File Storage) cho phép chia sẻ các tài liệu và thư mục.

- Hardware Lifecycle (Ironic, Cyborg):
 - Ironic: Quản lý tài nguyên vật lý (Bare Metal), cho phép triển khai OpenStack trên phần cứng thực tế.
 - Cyborg: Quản lý các phần cứng tăng tốc như GPU, FPGA, hỗ trợ việc xử lý đồ họa hoặc tính toán cao cấp.

2.4/ Shared Services (Các Dịch Vụ Chia Sẻ)

Keystone: Dịch vụ quản lý danh tính, xác thực người dùng và phân quyền.

Placement: Dịch vụ điều phối tài nguyên, giúp Nova tìm và cấp phát tài nguyên tính toán.

Glance: Dịch vụ quản lý ảnh hệ điều hành.

Barbican: Dịch vụ quản lý bí mật (Secrets), bao gồm lưu trữ và truy cập các khóa bảo mật.

2.5/ Lifecycle Management (Quản Lý Vòng Đời)

Các công cụ quản lý vòng đời, bao gồm:

Kolla-Ansible, OpenStack-Charms, Bifrost, Kayobe, OpenStack-Helm, OpenStack-Ansible: Công cụ triển khai OpenStack bằng cách sử dụng Ansible, Helm và các công cụ khác.

Puppet, Containers (LOCI, Kolla): Các công cụ đóng gói và triển khai dịch vụ OpenStack dưới dạng container hoặc thông qua Puppet.

2.6/ Operations Tooling (Công Cụ Hỗ Trợ Hoạt Động)

Monitoring Services (Dịch Vụ Giám Sát): Ceilometer và Venus hỗ trợ giám sát và thu thập dữ liệu về tài nguyên.

Resource Optimization (Tối Ưu Hóa Tài Nguyên): Watcher và Vitrage giúp tối ưu hóa và phát hiện các bất thường trong sử dụng tài nguyên.

Billing / Business Logic (Thanh Toán & Quản Lý Kinh Doanh): Adjutant và CloudKitty giúp quản lý và tính phí các dịch vụ.

Testing / Benchmark (Kiểm Thử & Đo Lường): Tempest và Rally được dùng để kiểm thử và đánh giá hiệu suất của hệ thống.

2.7/ Workload Provisioning & Application Lifecycle (Cung Cấp Tải & Vòng Đời Ứng Dụng)

Magnum: Quản lý container, cho phép chạy Kubernetes hoặc Swarm trên OpenStack.

Trove: Dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu dưới dạng dịch vụ (DBaaS).

Masakari: Dịch vụ phục hồi ứng dụng khi có lỗi xảy ra, đảm bảo tính liên tục.

Orchestration (Điều Phối): Heat, Mistral, Aodh, Zaqar, Blazar là các dịch vụ giúp điều phối và quản lý vòng đời của các ứng dụng, tự động hóa quá trình triển khai và giám sát ứng dụng.

3/ CÁC TÍNH NĂNG CỦA OPENSTACK

- Kiến trúc mô-đun: Cho phép triển khai các thành phần cần thiết, giúp tùy chỉnh và mở rộng hệ thống theo yêu cầu cụ thể.

- Mã nguồn mở: Được phát triển bởi cộng đồng, đảm bảo tính minh bạch và khả năng tùy chỉnh cao.
- Hỗ trợ đa dạng công nghệ ảo hóa: Tương thích với nhiều nền tảng ảo hóa như KVM, Xen, VMware, giúp linh hoạt trong triển khai.
- Quản lý tài nguyên linh hoạt: Cung cấp các dịch vụ quản lý tính toán, lưu trữ và mạng, cho phép phân bổ tài nguyên hiệu quả.
- Giao diện quản lý đa dạng: Cung cấp giao diện dòng lệnh (CLI) và giao diện web (Dashboard) thân thiện, hỗ trợ người dùng và quản trị viên trong việc quản lý hệ thống.
- Khả năng mở rộng và tích hợp: Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các dịch vụ và công cụ khác, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

4/ MỘT VÀI USE CASE PHỔ BIẾN

- Private Cloud: OpenStack được dùng để triển khai hạ tầng đám mây nội bộ, bảo mật dữ liệu và tiết kiệm chi phí.
- Public Cloud: Cung cấp dịch vụ đám mây linh hoạt cho khách hàng qua Internet, hỗ trợ khả năng mở rộng.
- Quản lý hạ tầng ảo hóa: Quản lý tài nguyên máy ảo, container, tích hợp với Kubernetes và Docker.
- Dev/Test: Tạo môi trường nhanh chóng, chi phí thấp để phát triển và thử nghiệm ứng dụng.
- Big Data: Hỗ trợ phân tích và xử lý khối lượng lớn dữ liệu với chi phí hợp lý.
- Services Providers: Triển khai mạng ảo hóa (NFV) và các dịch vụ mạng cho khách hàng doanh nghiệp.
- IoT: Quản lý và xử lý dữ liệu từ các thiết bị IoT, hỗ trợ các thành phố thông minh.

5/ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Cập nhật hệ thống:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Cài đặt Python và pip:

```
sudo apt install python3 python3-pip -y
```

Cài đặt OpenStack Client:

```
pip install python-openstackclient
```

Cài đặt MicroStack từ kênh beta của Snap, cung cấp một môi trường OpenStack nhỏ gọn và dễ sử dụng để triển khai đám mây riêng và Kiểm tra thông tin chi tiết về MicroStack đã được cài đặt, bao gồm phiên bản và trạng thái:

```
httpb@nt533:~$ sudo snap install microstack --beta
Setup snap "microstack" (245) security profiles
k" (245) security profiles
microstack (beta) ussuri from Canonical✓ installed
httpb@nt533:~$ snap list microstack
Name      Version  Rev  Tracking    Publisher  Notes
microstack ussuri    245  latest/beta canonical✓ -
httpb@nt533:~$
```


Khởi tạo MicroStack trong chế độ tự động, thiết lập nó như một control node để quản lý tài nguyên OpenStack:

```
httpb@nt533:~$ sudo microstack init --auto --control
2025-01-03 15:53:04,118 - microstack_init - INFO - Configuring clustering ...
2025-01-03 15:53:04,385 - microstack_init - INFO - Setting up as a control node.
2025-01-03 15:53:11,520 - microstack_init - INFO - Generating TLS Certificate and Key
2025-01-03 15:53:13,555 - microstack_init - INFO - Configuring networking ...
```

Kiểm tra phiên bản của OpenStack được tích hợp trong MicroStack để đảm bảo tính tương thích:

```
httpb@nt533:~$ microstack.openstack --version
openstack 5.2.0
```

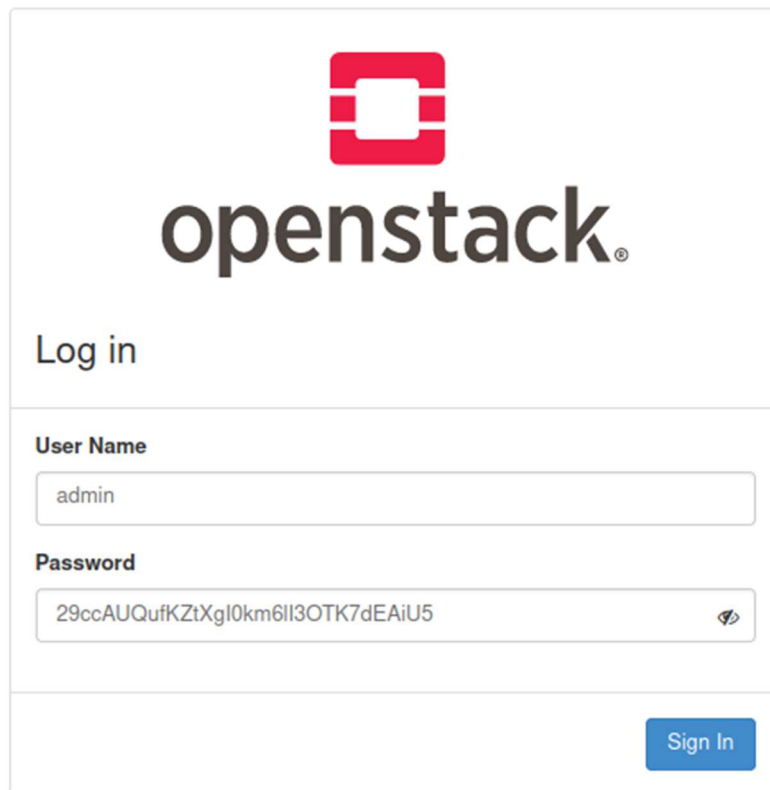
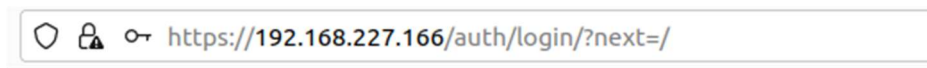
Liệt kê các image hiện có trong MicroStack, dùng để triển khai máy ảo:

```
httpb@nt533:~$ microstack.openstack image list
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| 5c50cf5a-0994-47dc-9c5a-5504b0551c5c | cirros | active |
+-----+-----+-----+
httpb@nt533:~$ microstack.openstack flavor list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | m1.tiny | 512 | 1 | 0 | 1 | True |
| 2 | m1.small | 2048 | 20 | 0 | 1 | True |
| 3 | m1.medium | 4096 | 20 | 0 | 2 | True |
| 4 | m1.large | 8192 | 20 | 0 | 4 | True |
| 5 | m1.xlarge | 16384 | 20 | 0 | 8 | True |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Lấy mật khẩu Keystone, một thành phần xác thực chính của OpenStack, để sử dụng trong giao diện web hoặc API:

```
httpb@nt533:~$ sudo snap get microstack config.credentials.keystone-password
[sudo] password for httpb:
29ccAU0ufKZtXqI0km6lI30TK7dEAiU5
```

Truy cập giao diện OpenStack bằng địa chỉ IP của máy đã triển khai (192.168.227.166):

A screenshot of the OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, a red square with a white 'C' shape inside. Below the logo is the text "openstack." in a bold, sans-serif font. Underneath is the text "Log in". There are two input fields: "User Name" with the value "admin" and "Password" with a long alphanumeric string. A "Sign In" button is located at the bottom right of the form.


openstack.

Log in

User Name

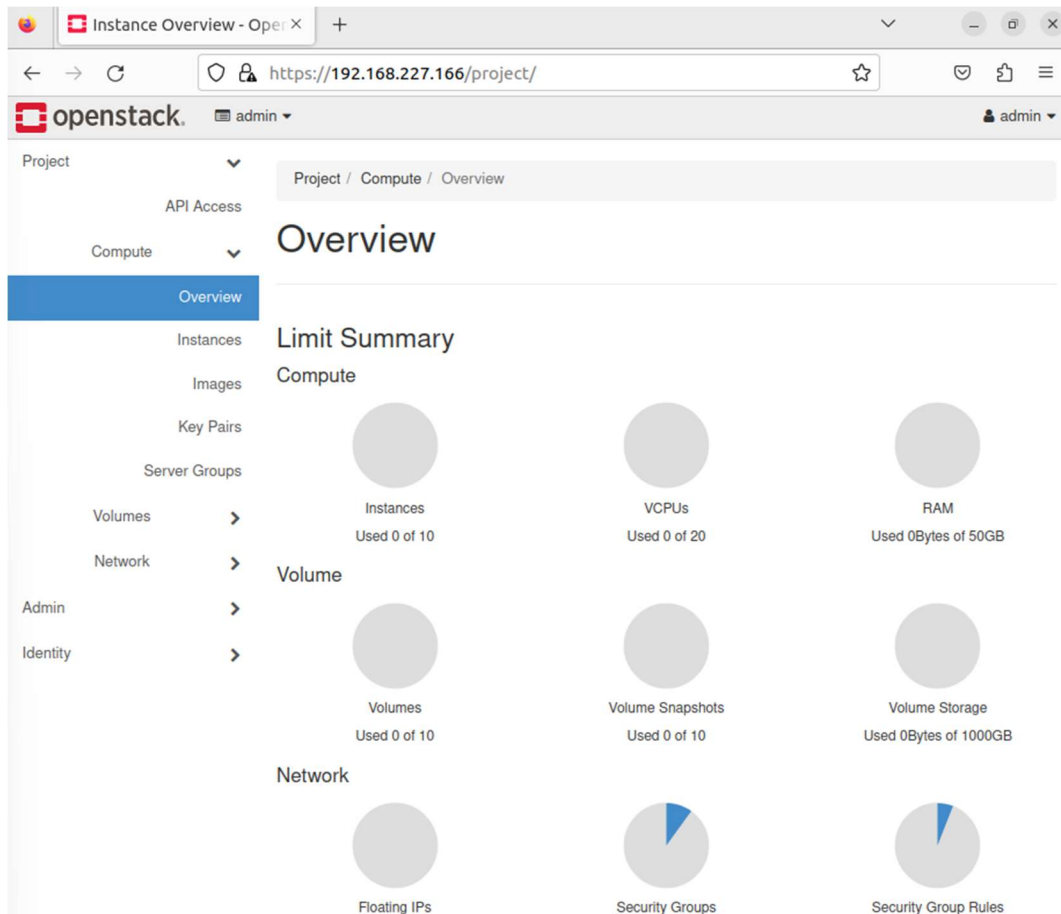
admin

Password

29ccAUQufKZtXgl0km6ll3OTK7dEAiU5

Sign In

Giao diện overview của OpenStack:



Cài đặt OpenStack Client, công cụ dòng lệnh để quản lý và tương tác với các dịch vụ của OpenStack:

```
httpb@nt533:~$ pip install python-openstackclient
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting python-openstackclient
  Downloading python_openstackclient-7.2.1-py3-none-any.whl (1.1 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.1/1.1 MB 5.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting stevedore>=2.0.1
  Downloading stevedore-5.4.0-py3-none-any.whl (49 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49.5/49.5 KB 16.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting iso8601>=0.1.11
```

Tạo một token xác thực mới, sử dụng tùy chọn --insecure để bỏ qua kiểm tra chứng chỉ SSL khi kết nối với API OpenStack:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack --insecure token issue
```

Field	Value
expires	2025-01-03T10:48:38+0000
id	gAAAAABnd7J27THBnpz_BaeLAG6CFiKw-E70Mzg8YxOoITVcde19eC3x6uNJSa4w8KZzWrvVRfd3Hhq0k03MwWBWoyBParZ5yncJTTrsUggqRMsoivwkLC2RXvQp8LQBujHUmQXBuJ0w0LBgoAGGQkqbKSpv30T0aXwYxd900m_E81jP0xh78jHbg
project_id	499c8d71070b4237a6fc9e5cea3794a0
user_id	1d71d122cc974786a6f79f6ffd4ee4eb

Tạo một mạng mới có tên httpb533, cung cấp cơ sở hạ tầng mạng để kết nối các máy ảo và dịch vụ:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack network create httpb533
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2025-01-03T09:59:33Z
description	
dns_domain	None
id	5c43b5c4-e6b0-4b19-9078-d5260214d5ef
ipv4_address_scope	None
ipv6_address_scope	None
is_default	False
is_vlan_transparent	None
mtu	1442
name	httpb533
port_security_enabled	True
project_id	499c8d71070b4237a6fc9e5cea3794a0
provider:network_type	geneve
provider:physical_network	None
provider:segmentation_id	10997
qos_policy_id	None
revision_number	1
router:external	Internal
segments	None
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tags	
updated_at	2025-01-03T09:59:34Z

Tạo một subnet cho mạng httpb533 với phạm vi địa chỉ IP là 192.168.1.0/24 và đặt tên là httpb533-subnet:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack subnet create --network httpb533 --subnet-range 192.168.1.0/24 httpb533-subnet
```

Field	Value
allocation_pools	192.168.1.2-192.168.1.254
cidr	192.168.1.0/24
created_at	2025-01-03T10:03:26Z
description	
dns_nameservers	
dns_publish_fixed_ip	None
enable_dhcp	True
gateway_ip	192.168.1.1
host_routes	
id	ef9fa9a7-c2ab-4075-9e64-129c63782590
ip_version	4
ipv6_address_mode	None
ipv6_ra_mode	None
name	httpb533-subnet
network_id	5c43b5c4-e6b0-4b19-9078-d5260214d5ef
project_id	499c8d71070b4237a6fc9e5cea3794a0
revision_number	0
segment_id	None
service_types	
subnetpool_id	None
tags	
updated_at	2025-01-03T10:03:26Z

Liệt kê tất cả các subnet hiện có trong OpenStack để kiểm tra trạng thái và thông tin chi tiết:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack subnet list
```

ID	Name	Network
2ea9274f-b783-4a1b-b145-84f8ab258ae5	external-subnet	6e71a4cf-4f0b-498b-b767-5a050e0bc6d0
10.20.20.0/24		
7d57a2a0-3330-452c-865f-3396bcb6abc7	test-subnet	c4c509af-eeb6-43ee-a6d7-04b36b3a25fd
192.168.222.0/24		
ef9fa9a7-c2ab-4075-9e64-129c63782590	httpb533-subnet	5c43b5c4-e6b0-4b19-9078-d5260214d5ef
192.168.1.0/24		

Liệt kê các cổng mạng đã được tạo để quản lý kết nối của các máy ảo hoặc thiết bị mạng:


```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack port list
```

Rhythmbox	Name	MAC Address	Fixed IP Addresses	Status
580fd8d6-95d2-4f12-b336-13a6537e3fdd		fa:16:3e:2c:6b:07	ip_address='10.20.20.224', subnet_id='2ea9274f-b783-4a1b-b145-84f8ab258ae5'	ACTIVE
5a4410cc-31fe-4b45-b9a1-906b831a26a9		fa:16:3e:29:19:d9	ip_address='192.168.1.2', subnet_id='ef9fa9a7-c2ab-4075-9e64-129c63782590'	DOWN
5c67d06c-f225-4f9d-9d5d-014d16e5ee43		fa:16:3e:97:97:bb	ip_address='192.168.222.1', subnet_id='7d57a2a0-3330-452c-865f-3396bcb6abc7'	ACTIVE
83189736-d9d4-4590-a8d8-9beafb74735		fa:16:3e:de:2d:c5		DOWN
86b8c646-39cf-4793-bc26-cfdcce8c1d30		fa:16:3e:bc:99:99	ip_address='192.168.222.2', subnet_id='7d57a2a0-3330-452c-865f-3396bcb6abc7'	DOWN

Tải file image của Ubuntu 20.04 từ nguồn chính thức, sử dụng làm hệ điều hành cho các máy ảo:

```
wget https://cloud-images.ubuntu.com/focal/current/focal-server-cloudimg-amd64.img
```

Tải lên file image Ubuntu 20.04 vừa tải về và thêm vào OpenStack, định dạng là qcow2, để dùng khi tạo máy ảo:

```
openstack image create --disk-format qcow2 --container-format bare --file focal-server-cloudimg-amd64.img ubuntu-20.04
```

Liệt kê tất cả các image có sẵn trong OpenStack để kiểm tra trạng thái và chuẩn bị sử dụng trong quá trình tạo máy ảo:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack image list
```

ID	Name	Status
5c50cf5a-0994-47dc-9c5a-5504b0551c5c	cirros	active
4eaf23d1-3bd9-4353-9c1f-e9d6be4e7044	ubuntu-20.04	active

Tạo một cổng mạng mới có tên new-port trên mạng có ID 5c43b.... Cổng mạng này sẽ được sử dụng để kết nối máy ảo vào mạng:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack port create --network 5c43b5c4-e6b0-4b19-9078-d5260214d5ef new-port
```

Field	Value
admin_state_up	UP
allowed_address_pairs	
binding_host_id	
binding_profile	
binding_vif_details	
binding_vif_type	unbound
binding_vnic_type	normal
created_at	2025-01-03T11:39:53Z
data_plane_status	None
description	
device_id	
device_owner	
device_profile	None
dns_assignment	None
dns_domain	None
dns_name	None
extra_dhcp_opts	
fixed_ips	ip_address='192.168.1.144', subnet_id='ef9fa9a7-c2ab-4075-9e64-129c63782590'
hardware_offload_type	None
hints	
id	fc9c89ac-077e-4b4a-b370-25929a287f74
ip_allocation	None
mac_address	fa:16:3e:54:5d:1e
name	new-port
network_id	5c43b5c4-e6b0-4b19-9078-d5260214d5ef
numa_affinity_policy	None
port_security_enabled	True
project_id	499c8d71070b4237a6fc9e5cea3794a0
propagate_uplink_status	None
resource_request	None

Tạo một keypair mới có tên new-key và lưu private key vào file new-key.pem. Keypair này dùng để xác thực qua SSH khi truy cập máy ảo:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack keypair create new-key > new-key.pem
chmod 600 new-key.pem
```

Sau khi tạo key pair mới, chạy lệnh để tạo máy ảo:

```
openstack server create --flavor m1.small --image ubuntu-20.04 --nic port-id=fc9c89ac-077e-4b4a-b370-25929a287f74 --security-group default --key-name new-key my-instance
```

Tạo một máy ảo có tên my-instance với cấu hình:

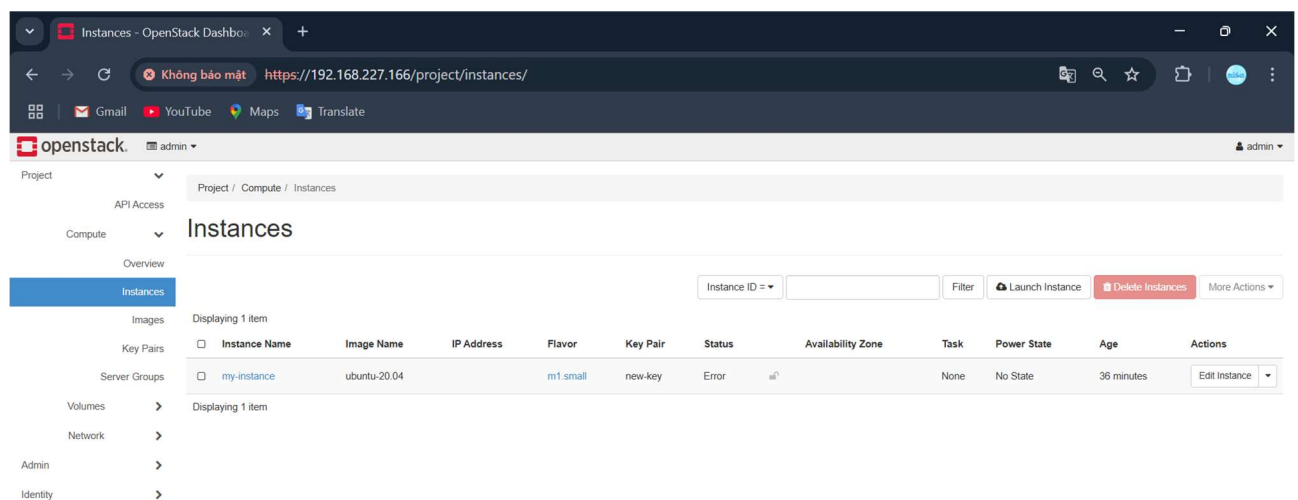
- Flavor: m1.small (cấu hình máy ảo: RAM, CPU, disk).
- Image: ubuntu-20.04 (hệ điều hành Ubuntu 20.04).
- NIC: Sử dụng cổng mạng có ID fc9c89ac-077e-4b4a-b370-25929a287f74.
- Security Group: default (quy tắc tường lửa).
- Keypair: new-key để hỗ trợ kết nối SSH.

Kiểm tra tình trạng sau khi đã khởi tạo:

```
httpb@nt533:~/Downloads$ openstack server list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Networks | Image | Flavor |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 21eab4a7-b3dc-4af9-8265-a95ffd44d814 | my-instance | ERROR | | ubuntu-20.04 | m1.small |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

httpb@nt533:~/Downloads$ openstack port list
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | MAC Address | Fixed IP Addresses | Status |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 580fd8d6-95d2-4f12-b336-13a6537e3fdd | | fa:16:3e:2c:6b:07 | ip_address='10.20.20.224', subnet_id='2ea9274f-b783-4a1b-b145-84f8ab258ae5' | ACTIVE |
| 5a4410cc-31fe-4b45-b9a1-906b831a26a9 | | fa:16:3e:29:19:d9 | ip_address='192.168.1.2', subnet_id='ef9fa9a7-c2ab-4075-9e64-129c63782590' | DOWN |
| 5c67d06c-f225-4f9d-9d5d-014d16e5ee43 | | fa:16:3e:97:97:bb | ip_address='192.168.222.1', subnet_id='7d57a2a0-3330-452c-865f-3396bcb6abc7' | ACTIVE |
| 83189736-d9d4-4590-a8d8-9beafbf74735 | | fa:16:3e:de:2d:c5 | | DOWN |
| 86b8c646-39cf-4793-bc26-cfdcce8c1d30 | | fa:16:3e:bc:99:99 | ip_address='192.168.222.2', subnet_id='7d57a2a0-3330-452c-865f-3396bcb6abc7' | DOWN |
| fc9c89ac-077e-4b4a-b370-25929a287f74 | new-port | fa:16:3e:54:5d:1e | ip_address='192.168.1.144', subnet_id='ef9fa9a7-c2ab-4075-9e64-129c63782590' | DOWN |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```



The screenshot shows the OpenStack Images dashboard. The left sidebar contains navigation links: Project, API Access, Compute, Overview, Instances, Images (selected), Key Pairs, Server Groups, Volumes, Network, Admin, and Identity. The main content area displays a table of images.

Owner	Name	Type	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	Actions
admin	cirros	Image	Active	Public	No	QCOW2	12.13 MB	Launch
admin	ubuntu-20.04	Image	Active	Shared	No	QCOW2	608.50 MB	Launch

The screenshot shows the OpenStack Networks dashboard. The left sidebar contains navigation links: Project, API Access, Compute, Volumes, Network (selected), Network Topology, Networks (selected), Routers, Security Groups, Floating IPs, Admin, and Identity. The main content area displays a table of subnets.

Name	Subnets Associated	Shared	External	Status	Admin State	Availability Zones	Actions
httpb533	httpb533-subnet 192.168.1.0/24	No	No	Active	UP	-	Edit Network
external	external-subnet 10.20.20.0/24	No	Yes	Active	UP	-	Edit Network
test	test-subnet 192.168.222.0/24	No	No	Active	UP	-	Edit Network

HẾT./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. OpenStack Foundation. (n.d.). *OpenStack: Open Source Cloud Computing Infrastructure*. Retrieved September 20, 2024, from <https://www.openstack.org/>
2. Wikipedia contributors. (n.d.). *OpenStack*. In *Wikipedia*. Retrieved September 20, 2024, from <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStack>
3. GeeksforGeeks. (n.d.). *Introduction to OpenStack*. Retrieved September 20, 2024, from <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-openstack/>